RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) PENGADAAN HARDWARE

Sistem Multi-Kamera Dual-View Edge AI - "Motion Tracking Eye" (All-in Landed Cost)

No	Komponen	Jumlah	Harga (Per-Unit)	Harga (All-in)	Link
1	**Raspberry Pi 3 Model A+** *(Quad-Core 1.4GHz, 512MB RAM, Wi-Fi 2.4/5GHz)*	2 unit	Rp 679.700	**Rp 1.359.400**	Cytron Marketplace
2	**Raspberry Pi AI Camera** *(Sony IMX500 12.3MP with On-Chip NPU & CSI Cable)*	2 unit	Rp 1.903.200	**Rp 3.806.400**	Cytron Marketplace
3	**MicroSD 64GB Class 10 / U3/A1/V30** *(Samsung Ovation Extreme Up to 160MB/s)*	2 unit	Rp 284.750	**Rp 569.500**	Shopee – SSG Official
4	**Baterai 18650 NMC 3.000mAh 3.7V** *(RakkiPanda Flat Top, Max 10.5A, C-Rate 3C)*	4 unit	Rp 58.875	**Rp 235.500**	Shopee - RakkiPanda
5	**Modul Powerbank IP5310 Out 5V 3A** *(Type-C Step-Up Boost + Pass-Through UPS)*	2 unit	Rp 21.917	**Rp 43.833**	Shopee - Modul Elektronik
6	**Holder Baterai 18650 2-Slot Parallel** *(Model Flush Mount Box Tanam Casing)*	2 unit	Rp 16.244	**Rp 32.487**	Shopee - Komponen Elektronik
7	**Tripod Kamera Multifungsi + BallHead** *(TaffSTUDIO NC-26 Universal 1/4" Mount)*	2 unit	Rp 32.013	**Rp 64.025**	Shopee - TaffSTUDIO Official
8	**Saklar Mini ON/OFF Slide/Toggle Switch** *(Pemutus Jalur Arus Baterai Utama)*	2 unit	Rp 5.000	**Rp 10.000**	Toko Komponen Offline
9	**Mini Aluminium Heatsink Passive Cooler** *(Pendingin Pasif CPU Pi 3A+)*	2 unit	Rp 10.000	**Rp 20.000**	Toko Komponen Offline
10	**Custom Case 3D Print Enclosure (0.1mm)** *(Housing Dual Camera & Baterai Tanam)*	2 unit	Rp 300.000	**Rp 600.000**	Jasa 3D Print (Tahap Riset)
11	**Baut, Mur, Spacer PCB, & Jumper Solid** *(M2 / M2.5 Spacer + Kabel Daya GPIO)*	1 set	Rp 50.000	**Rp 50.000**	Toko Baut & Elektronik
TOTAL ESTIMASI BIAYA HARDWARE (ALL-IN):				**Rp 6.791.845**	*(Surplus: Rp 1.208.855)*

SINTESIS TEKNIS, METODOLOGI ALL-IN COST, & JUSTIFIKASI ANGGARAN

1. Metodologi Perhitungan Harga Satuan All-in (Landed Cost Method)

- Prinsip All-in Tanpa Kolom Terpisah: Untuk menyajikan laporan keuangan yang rapi, ringkas, dan transparan, seluruh biaya pengiriman (shipping), biaya administrasi/layanan platform, bea masuk, pajak impor, dan biaya pelepasan tangan kurir tidak dicantumkan sebagai baris tersendiri, melainkan diakumulasikan langsung ke dalam harga unit masing-masing komponen. Rumus dasar: Harga Satuan All-in = (Subtotal Pesanan + Biaya Kirim + Biaya Layanan / Pajak - Diskon) / Jumlah Kuantitas.
- Perhitungan Unit Impor Cytron (Raspberry Pi 3A+ & AI Camera): Total faktur CIF dari Cytron sebesar $233.99 USD (kurs Rp 18.000 = Rp 4.211.820) ditambah Bea Masuk 7,5% (Rp 316.000), PPN Impor 11% (Rp 498.000), dan biaya pelepasan tangan FedEx (Rp 140.000), menghasilkan total pengeluaran bersih Rp 5.165.800. Beban ini dialokasikan secara proporsional sesuai nilai barang asal: Raspberry Pi AI Camera (porsi 73,68%) menjadi Rp 1.903.200/unit, dan Raspberry Pi 3A+ (porsi 26,32%) menjadi Rp 679.700/unit.
- Efisiensi Ongkos Kirim Grosir Baterai RakkiPanda (4 Unit): Tarif pengiriman reguler Shopee (Rp 13.000) dan biaya layanan (Rp 2.500) berbasis berat minimum 1 kg. Karena 4 keping baterai hanya berbobot total ~180 gram, seluruh 4 unit dikirim dalam satu paket yang sama tanpa penambahan ongkir. Biaya overhead Rp 15.500 dibagi rata ke 4 unit, sehingga harga per sel baterai menjadi sangat ekonomis: (4 x Rp 55.000 + Rp 15.500) / 4 = Rp 58.875/unit.
- Komponen Shopee Lainnya: MicroSD Samsung Ovation Extreme 64GB setelah diskon produk Rp 1.041.920 (Total Rp 569.500 / 2 = Rp 284.750/unit), Modul IP5310 (Total Rp 43.833 / 2 = Rp 21.917/unit), Holder Baterai Paralel (Total Rp 32.487 / 2 = Rp 16.244/unit), dan Tripod TaffSTUDIO NC-26 setelah diskon produk Rp 28.600 (Total Rp 64.025 / 2 = Rp 32.013/unit).

2. Analisis Efisiensi Kas terhadap RAB Total Proyek (Rp 18.000.000)

- Alokasi Pagu Hardware: Dalam kesepakatan anggaran proyek, pos belanja perangkat keras (Hardware & Enclosure) dialokasikan sebesar Rp 8.000.000 dari total nilai proyek Rp 18.000.000.
- Realisasi All-in Riil: Total keseluruhan realisasi pengadaan perangkat keras (termasuk estimasi casing 3D print 0.1mm Rp 600.000 dan baut/spacer Rp 50.000) adalah Rp 6.791.145.
- Surplus Anggaran Terjaga: Terjadi penghematan kas sebesar Rp 1.208.855 (surplus ~15,11% dari pagu hardware Rp 8 Juta). Hal ini memberikan bantalan likuiditas yang sangat aman, di mana pengadaan hardware tahap awal tertutup aman dari Termin 1 (DP 30% = Rp 5.400.000) dan sisanya dilunasi dengan sangat longgar pada pencairan Termin 2 (40% = Rp 7.200.000).